

Prueba del enlace PC–dsPIC

lazo max

Haniel Ulises
Departamento de Control Automático, Cinvestav

2026-10-05 11:42:56

1. Configuración

Montaje	lazo interno del FT2232H (sin dsPIC)
Plataforma	Linux
Reloj SPI	1 000 kHz, modo 0, CS activo en bajo
Ritmo	lo más rápido posible
Salida DAC	deshabilitada (0 V)
Comando	prueba_enlace -lazo -registro lazo_max.csv

2. Resultados

Se enviaron 100 000 tramas en 11.66 s (8 573 tramas/s). Resultado: **sin errores**.

Tabla 1: Errores por tipo. Un evento del dsPIC se reporta en la respuesta siguiente a la trama que lo produjo.

Tipo	Tramas	%
USB / longitud	0	0.00
Eco distinto del envío	0	0.00

Tabla 2: Duración de `SPI_ReadWrite` medida en la PC, en μs .

Mínima	Media	Mediana	P99	P99.9	Máxima
78	114	112	154	286	3382

- Las 100 000 tramas se transfirieron sin errores.
- La separación mediana entre el fin de una transferencia y el inicio de la siguiente fue de $2\ \mu\text{s}$ (mínima $2\ \mu\text{s}$), medida en la PC.

3. Análisis

La prueba valida el lado de la PC sin el dsPIC: el FT2232H opera en modo MPSSE desde Linux con libftdi1 y cada uno de los 800 000 bytes regresó intacto por el lazo interno MOSI $\rightarrow$ MISO.

Ocho bytes a 1 MHz ocupan $64\mu s$ en el bus; la transferencia más corta midió $78\mu s$, de modo que el costo del USB y de libftdi es de unos $15\mu s$. Las transferencias de varios milisegundos son esporádicas y se deben a la planificación del sistema operativo de la PC, que no es de tiempo real.

4. Gráficas

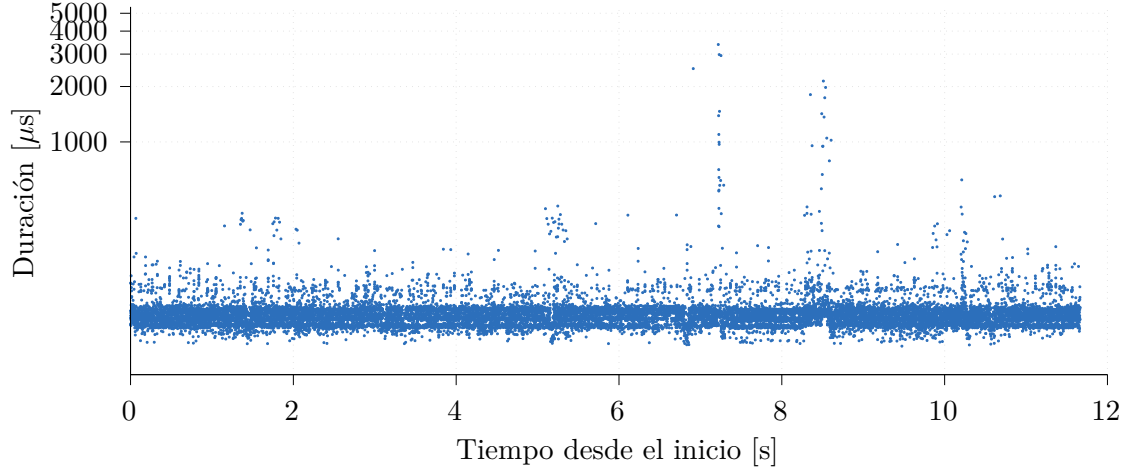


Figura 1: Duración de cada llamada a `SPI_ReadWrite` a lo largo de la prueba.

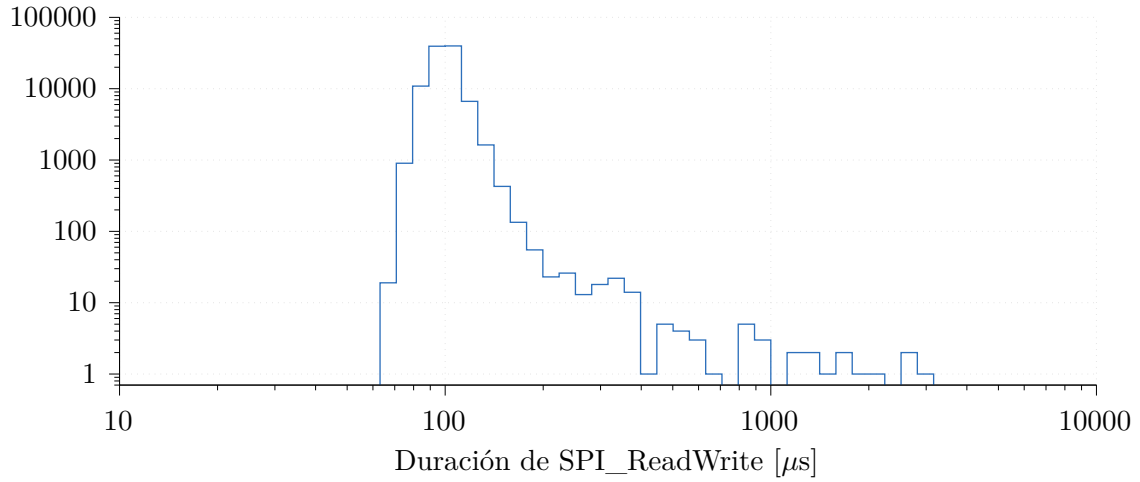


Figura 2: Distribución de la duración de las transferencias (20 cubetas por década).